HART'S HAITI

EIC CAFE

Devoir réalisé dans le cadre de la formation : Robotique et IA

Soumis au formateur : Carlos YFRAZIN

Sujet : Mini-testeur de piles

Préparé par : Schebna ACHILLE

Date : Mardi13 Octobre 2026

Liste des composants

1 Arduino Mega : Lit la tension, la compare aux seuils et commande les sorties.

1 Potentiomètre : Simule la tension de la pile à tester (0 à 5 V).

1 LED rouge : S'allume quand la tension est basse.

1 LED jaune : S'allume quand la tension est à la limite.

1 LED verte : S'allume quand la tension est dans la plage choisie.

1 Buzzer : Émet des bips pour signaler une tension basse.

1 Bouton poussoir : Fige la mesure affichée (un second appui la libère).

1 Écran LCD 16x2 : Affiche la tension mesurée et l'état de la pile.

3 Résistances 220 Ω : Limitent le courant dans chaque LED.

1 Breadboard : Permet d'assembler les composants sans soudure.

Fils : Assurent les liaisons électriques entre l'Arduino, le potentiomètre, les résistances, les LED, le buzzer, le bouton et l'écran LCD, en transportant l'alimentation et les signaux.

Câblage

Buzzer : broche 6 et GND

Bouton poussoir : broche 7 et GND

Potentiomètre : curseur sur broche 21, extrémités sur 5V et GND

LED verte : broche 8, via une résistance de 220 Ω, cathode au GND

LED jaune : broche 9, via une résistance de 220 Ω, cathode au GND

LED rouge : broche 10, via une résistance de 220 Ω, cathode au GND

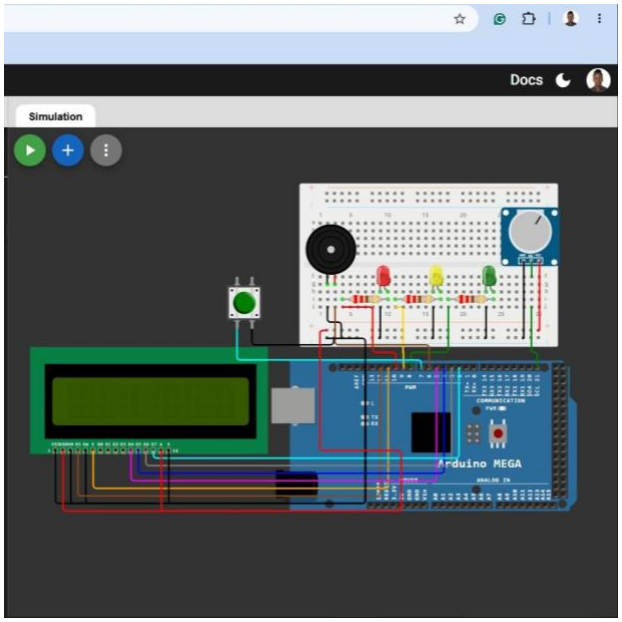
LCD RS, E : broches 12 et 11

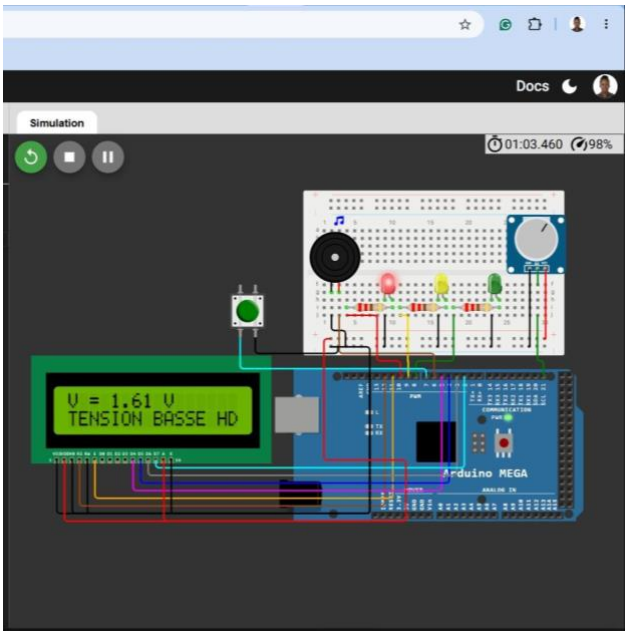
LCD D4, D5, D6, D7 : broches 5, 4, 3, 2

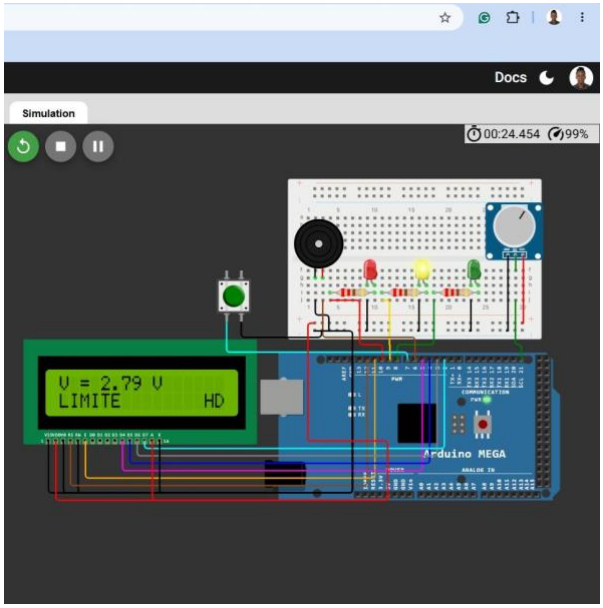
LCD VSS, RW, K, V0 : GND

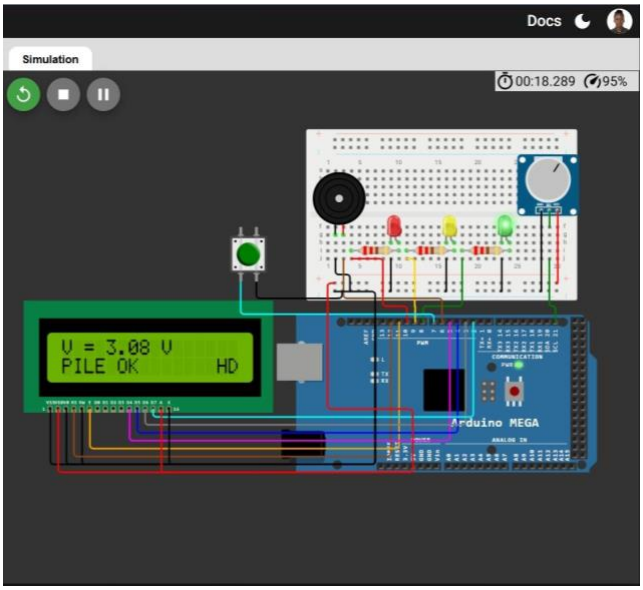
LCD VDD, A : 5V

Capture des tests









Explications

Le potentiomètre fait varier la tension de 0 à 5 V, que l'Arduino lit et convertit en volts. Il la compare ensuite à deux seuils : sous 2 V, la LED rouge s'allume et le buzzer sonne ; entre 2 et 3 V, c'est la LED jaune (limite) ; au-dessus de 3 V, c'est la LED verte (plage choisie). L'écran affiche la valeur et l'état, et le bouton fige la mesure pour la lire tranquillement.

Lien du projet :

https://wokwi.com/projects/477532140788818945

Code utilisé :

```
#include <LiquidCrystal.h>

// ---------- Broches ----------
const int PIN_BUZZER = 6;
const int PIN_BOUTON = 7;
const int PIN_POT    = A0;   // voir remarque ci-dessous
const int LED_VERTE  = 8;
const int LED_JAUNE  = 9;
const int LED_ROUGE  = 10;

// LCD : RS, E, D4, D5, D6, D7
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

// ---------- Seuils (en volts) ----------
const float V_REF       = 5.0;  // tension max simulée par le potentiomètre
const float SEUIL_BAS    = 2;  // en dessous : tension basse (rouge + alarme)
const float SEUIL_LIMITE  = 3;  // entre bas et ce seuil : limite (jaune)
                        // au-dessus : plage choisie (vert)

// ---------- État ----------
bool mesureFigee = false;
float tensionFigee = 0.0;
bool dernierEtatBouton = HIGH;
unsigned long dernierTempsBouton = 0;
const unsigned long ANTI_REBOND = 50;
```

```
unsigned long dernierBip = 0;
bool buzzerActif = false;

void setup() {
  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);
  pinMode(PIN_BOUTON, INPUT_PULLUP);  // bouton entre broche 7 et GND
  pinMode(LED_VERTE, OUTPUT);
  pinMode(LED_JAUNE, OUTPUT);
  pinMode(LED_ROUGE, OUTPUT);

  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Testeur de piles");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Initialisation..");
  delay(1500);
  lcd.clear();
}

void loop() {
  gererBouton();

  // Lecture (ou valeur figée)
  float tension;
  if (mesureFigee) {
    tension = tensionFigee;
  } else {
    int brut = analogRead(PIN_POT);
    tension = brut * V_REF / 1023.0;
```

```
}

// Etat de la pile
int etat;  // 0 = bas, 1 = limite, 2 = ok
if (tension < SEUIL_BAS)       etat = 0;
else if (tension < SEUIL_LIMITE) etat = 1;
else                           etat = 2;

// LED
digitalWrite(LED_ROUGE, etat == 0);
digitalWrite(LED_JAUNE, etat == 1);
digitalWrite(LED_VERTE, etat == 2);

// Buzzer : bips intermittents si tension basse
gererBuzzer(etat == 0);

// Affichage LCD
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("V = ");
lcd.print(tension, 2);
lcd.print(" V   ");

lcd.setCursor(0, 1);
if (etat == 0)     lcd.print("TENSION BASSE ");
else if (etat == 1) lcd.print("LIMITE       ");
else               lcd.print("PILE OK      ");

lcd.setCursor(14, 1);
```

```
  lcd.print(mesureFigee ? "HD" : "  ");  // HD = Hold (mesure figée)

  delay(50);
}

// ---------- Bouton : appui = fige / libère la mesure ----------
void gererBouton() {
  bool etat = digitalRead(PIN_BOUTON);
  if (etat != dernierEtatBouton && millis() - dernierTempsBouton > ANTI_REBOND) {
    dernierTempsBouton = millis();
    if (etat == LOW) {  // appui détecté
      mesureFigee = !mesureFigee;
      if (mesureFigee) {
        tensionFigee = analogRead(PIN_POT) * V_REF / 1023.0;
      }
    }
  }
  dernierEtatBouton = etat;
}

// ---------- Buzzer : bip toutes les 400 ms si alarme ----------
void gererBuzzer(bool alarme) {
  if (!alarme) {
    noTone(PIN_BUZZER);
    buzzerActif = false;
    return;
  }
  if (millis() - dernierBip >= 400) {
```

```
    dernierBip = millis();
    buzzerActif = !buzzerActif;
    if (buzzerActif) tone(PIN_BUZZER, 1000);
    else          noTone(PIN_BUZZER);
  }
}
```

Achille Schebna

Mini-testeur de piles